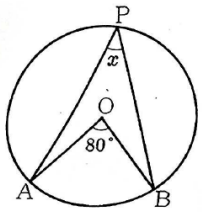
2026 대륜중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 16문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 원주각과 중심각 · 원주각 $=\frac{1}{2}\times$ 중심각 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

그림에서 $\angle x$의 크기는?



① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

1. $\angle APB$는 호 AB에 대한 원주각
2. $\angle x=\frac{1}{2}\times 80°=40° \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 삼각비 사이의 관계 · $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{3}{4}$, $\sin B=\cos A$ · 4점 · 난이도 하

정답 ①

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A:\cos A=3:4$일 때, $\tan A\times\sin B$의 값은?

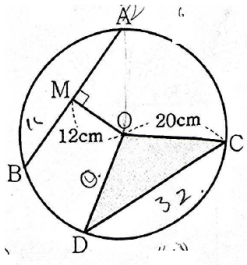
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

1. $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{3}{4}$
2. $\overline{BC}=3$, $\overline{AC}=4$, $\overline{AB}=5$로 놓을 수 있다
3. $\sin B=\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\frac{4}{5}$
4. $\tan A\times\sin B=\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=\frac{3}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 · 길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

반지름의 길이가 20 cm인 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하자. $\overline{OM}=12\,\text{cm}$이고 $\overline{AB}=\overline{CD}$일 때, $\triangle ODC$의 넓이는?



① $108\,\text{cm}^2$ ② $144\,\text{cm}^2$ ③ $192\,\text{cm}^2$ ④ $216\,\text{cm}^2$ ⑤ $225\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AM}=\sqrt{20^2-12^2}=16 \longrightarrow \overline{AB}=32$
2. $\overline{CD}=\overline{AB}=32$이므로 O에서 $\overline{CD}$까지의 거리도 12
3. $\triangle ODC=\frac{1}{2}\times 32\times 12=192\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 특수각의 삼각비의 값 · 값을 대입해 하나씩 확인 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중에서 옳은 것은?

① $\cos 30^\circ\times\tan 60^\circ\div\cos 60^\circ=2$ ② $\sin 45^\circ\div\cos 45^\circ+\cos 0^\circ\times\tan 0^\circ=-1$ ③ $(\cos 0^\circ+\sin 30^\circ)\times(\cos 60^\circ-\sin 90^\circ)=\frac{3}{4}$ ④ $(\sin 30^\circ+\cos 30^\circ)\times(\sin 60^\circ-\cos 60^\circ)=-\frac{1}{2}$ ⑤ $(\sin 90^\circ+\tan 45^\circ)\times(\sin 0^\circ-\cos 0^\circ)=-2$

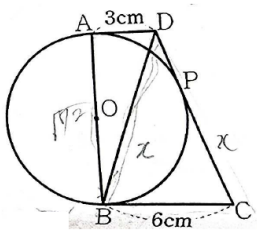
1. ① $\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}\div\frac{1}{2}=3$
2. ② $1+1\times 0=1$
3. ③ $\frac{3}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{4}$
4. ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}-1}{2}=\frac{1}{2}$
5. ⑤ $(1+1)\times(0-1)=-2$ (옳음) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 원의 접선의 길이 (지름 양 끝의 접선) · $\overline{DP}=\overline{DA}, \overline{CP}=\overline{CB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

원 O의 지름 AB의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AD}=3\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm ④ 9 cm ⑤ 10 cm

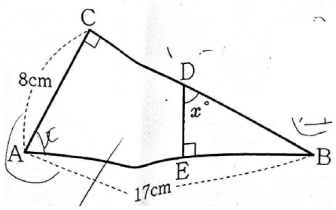
1. $\overline{CD}=\overline{DP}+\overline{PC}=3+6=9$
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선을 그으면 $\overline{AB}=\sqrt{9^2-3^2}=6\sqrt{2}$
3. $\overline{AD}\perp\overline{AB}$이므로 $\overline{BD}=\sqrt{(6\sqrt{2})^2+3^2}=\sqrt{81}=9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\triangle DBE\sim\triangle ABC \to x=\angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{DE}\perp\overline{AB}$, $\angle BDE=x°$, $\overline{AB}=17\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$일 때, $\cos x°$의 값은?



① $\frac{15}{17}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{12}{17}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

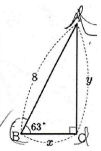
1. $\triangle DBE$와 $\triangle ABC$는 $\angle B$가 공통인 직각삼각형 $\longrightarrow \angle BDE=\angle BAC$
2. $\cos x°=\cos A=\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\frac{8}{17} \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 삼각비의 표 이용하기 · $x = 8\cos 63°$, $y = 8\sin 63°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\angle B = 63°$일 때, $x + y$의 값은? (주어진 삼각비 표를 이용하여 구하시오.)

각	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503
65°	0.9063	0.4226	2.1445
⋮	⋮	⋮	⋮



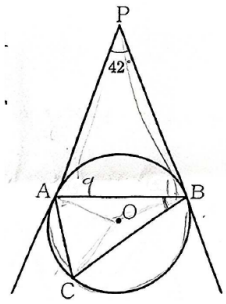
① 10.76 ② 10.83 ③ 11.16 ④ 11.48 ⑤ 12.13

1. $x = 8 \times 0.4540 = 3.632$
2. $y = 8 \times 0.8910 = 7.128$
3. $x + y = 10.76 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 접선과 현이 이루는 각·호의 길이의 비 · $\angle PAB = 69°$ = 호 AB(작은 호)에 대한 원주각 → 작은 호 138° · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\widehat{AC} : \widehat{BC} = 1 : 2$이다. $\angle APB = 42°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



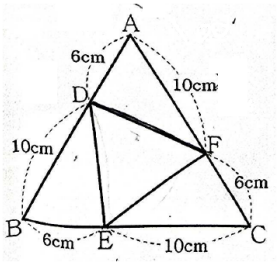
① 36° ② 37° ③ 38° ④ 39° ⑤ 40°

1. $\overline{PA} = \overline{PB} \longrightarrow \angle PAB = \dfrac{180° - 42°}{2} = 69°$
2. 접선과 현이 이루는 각 $\longrightarrow$ 작은 호 AB의 중심각 $138°$
3. C가 있는 큰 호 $= 360° - 138° = 222°$, $\widehat{AC} : \widehat{BC} = 1 : 2 \longrightarrow \widehat{AC} = 74°$
4. $\angle ABC = \dfrac{1}{2} \times 74° = 37° \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 수선을 그어 변의 길이 구하기 · $\triangle DBE$에서 $\overline{BD}=10$, $\overline{BE}=6$, $\angle B=60^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

한 변의 길이가 16인 정삼각형 ABC에 정삼각형 DEF가 내접할 때, 정삼각형 DEF의 한 변의 길이는?



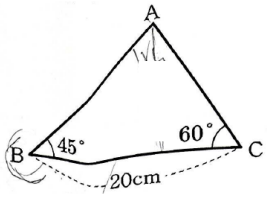
① $2\sqrt{11}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{cm}$ ③ $2\sqrt{15}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{17}\,\text{cm}$ ⑤ $2\sqrt{19}\,\text{cm}$

1. D에서 $\overline{BC}$에 수선 DH: $\overline{DH}=10\sin 60^\circ=5\sqrt{3}$, $\overline{BH}=10\cos 60^\circ=5$
2. $\overline{HE}=6-5=1$
3. $\overline{DE}=\sqrt{(5\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{76}=2\sqrt{19}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 한 변과 양 끝 각으로 높이·넓이 구하기 · 높이 h: $\overline{BH}=h$, $\overline{CH}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=20\,\text{cm}$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 $x\,\text{cm}^2$이라 하자. 이때 x의 값은?



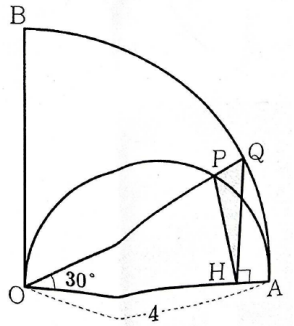
① $100+50\sqrt{3}$ ② $200+20\sqrt{3}$ ③ $200-40\sqrt{3}$ ④ $300-100\sqrt{3}$ ⑤ $400-120\sqrt{3}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH, $\overline{AH}=h$
2. $\angle B=45^\circ\longrightarrow\overline{BH}=h$, $\overline{CH}=\dfrac{h}{\tan 60^\circ}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$
3. $h+\dfrac{h}{\sqrt{3}}=20\longrightarrow h=\dfrac{20\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=10(3-\sqrt{3})$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 20\times h=300-100\sqrt{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 반원에 대한 원주각과 삼각비 · $\angle OPA = 90°$ (반원에 대한 원주각) · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90°인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA를 지름으로 하는 반원의 호 위의 점 P에 대하여 직선 OP가 호 AB와 만나는 점을 Q라 하고, 점 Q에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle QOA = 30°$일 때, 삼각형 PHQ의 넓이를 구하면?



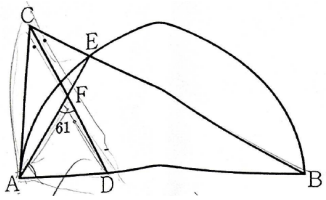
① $2\sqrt{3}-3$ ② $2\sqrt{3}-2$ ③ $3\sqrt{3}-3$ ④ $3\sqrt{3}-2$ ⑤ $3\sqrt{3}-1$

1. $\overline{OQ} = 4 \longrightarrow \overline{QH} = 4\sin 30° = 2,\ \overline{OH} = 4\cos 30° = 2\sqrt{3}$
2. $\angle OPA = 90° \longrightarrow \overline{OP} = 4\cos 30° = 2\sqrt{3}$
3. P에서 OA까지의 수평거리: $\overline{OP}\cos 30° = 3$
4. $\triangle PHQ = \frac{1}{2} \times \overline{QH} \times (2\sqrt{3}-3) = \frac{1}{2} \times 2 \times (2\sqrt{3}-3) = 2\sqrt{3}-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 접선과 현이 이루는 각 · $\angle CAE = \angle ABC$ (C, E, B는 한 직선) · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

지름이 아닌 현 AB와 호 AB로 이루어진 활꼴에서 $\overline{AC}$에 대하여 점 A는 접점이며 $\angle ACD = \angle BCD$이다. 호 AB 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 F라 하자. $\angle AFD = 61°$일 때, $\angle FAD$의 크기는?



① 55° ② 58° ③ 61° ④ 64° ⑤ 67°

1. $\angle ACD = \angle BCD = a,\ \angle CAE = \angle ABE = b$ (접선과 현이 이루는 각)
2. $\angle AFD$는 $\triangle ACF$의 외각 $\longrightarrow a + b = 61°$
3. $\triangle ABC$에서 $\angle CAB = 180° - 2a - b$
4. $\angle FAD = \angle CAB - \angle CAE = 180° - 2(a+b) = 58° \Longrightarrow$ ②

답 ②

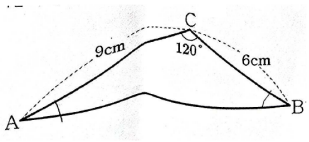
13 특수각의 삼각비 / 둔각삼각형의 변의 길이 · (2) B에서 AC의 연장선에 수선 · 10점 · 난이도 중

정답 (1) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (2) $3\sqrt{19}\,\text{cm}$

[서술형 1] 삼각비에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 10점]

(1) 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$인 삼각형 ABC에서 $\cos A + \tan B \times \sin C$의 값을 구하시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\,\text{cm}$, $\angle C = 120°$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [5점]



1. (1) $A = 30°,\ B = 60°,\ C = 90°$
2. $\cos 30° + \tan 60° \times \sin 90° = \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$
3. (2) B에서 $\overline{AC}$의 연장선에 수선 BH, $\angle BCH = 60°$
4. $\overline{BH} = 6\sin 60° = 3\sqrt{3},\ \overline{CH} = 6\cos 60° = 3$
5. $\overline{AH} = 9 + 3 = 12 \longrightarrow \overline{AB} = \sqrt{144 + 27} = \sqrt{171} = 3\sqrt{19}\,(\text{cm})$

답 (1) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (2) $3\sqrt{19}\,\text{cm}$

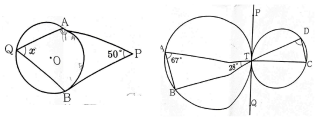
14 두 접선이 이루는 각 / 공통인 접선과 원주각 · (1) $\angle AOB = 130°$ (2) 접선과 현이 이루는 각 → $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$ · 12점 · 난이도 중

정답 (1) 65° (2) 85°

[서술형 2] 원의 성질에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 12점]

(1) 두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\angle APB = 50°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. [6점]

(2) 직선 PQ는 점 T에서 접하는 두 원의 공통인 접선이고 점 T를 지나는 두 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 하자. $\angle BAT = 67°$, $\angle ATB = 28°$일 때, $\angle TDC$의 크기를 구하시오. [6점]



1. (1) $\angle OAP = \angle OBP = 90° \longrightarrow \angle AOB = 180° - 50° = 130°$
2. $\angle x = \frac{1}{2} \times 130° = 65°$
3. (2) $\triangle ABT$에서 $\angle ABT = 180° - 67° - 28° = 85°$
4. 접선과 현이 이루는 각: $\angle ATP = \angle ABT = 85°$
5. 맞꼭지각 $\angle CTQ = 85°$, 접선과 현이 이루는 각: $\angle TDC = \angle CTQ = 85°$

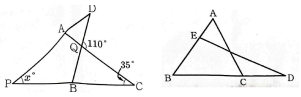
답 (1) 65° (2) 85°

15 원주각의 성질 + 삼각형의 넓이 비 · (가) $\angle ADB = \angle ACB$ (나) $S = \frac{1}{2}ab\sin B$ · 13점 · 난이도 상 **정답** $\frac{128}{3}$

[서술형 3] (가), (나)의 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.) [13점]

(가) 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이고, 점 Q는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다. $\angle C = 35°$, $\angle DQC = 110°$이고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle P$의 크기는 $x°$이다.

(나) $\triangle ABC$와 $\triangle EBD$에서 $\overline{AE} = \frac{1}{3}\overline{AB}$, $\overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 3$일 때, $\triangle EBD$의 넓이는 $\triangle ABC$ 넓이의 y배이다. (삼각비를 이용하여 답을 구하시오.)

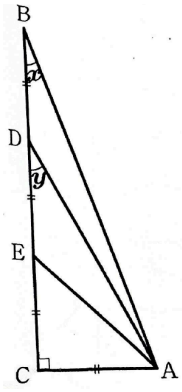


1. (가) $\angle ADB = \angle ACB = 35°$ (같은 호 AB)
2. $\triangle QBC$에서 외각: $\angle DBC = 110° - 35° = 75°$
3. $\triangle PBD$에서 외각: $\angle DBC = \angle P + \angle PDB \longrightarrow x = 75 - 35 = 40$
4. (나) $\overline{BE} = \frac{2}{3}\overline{AB}$, $\overline{BD} = \frac{8}{5}\overline{BC}$
5. $\triangle EBD = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\overline{AB} \cdot \frac{8}{5}\overline{BC}\sin B = \frac{16}{15}\triangle ABC \longrightarrow y = \frac{16}{15}$
6. $xy = 40 \times \frac{16}{15} = \frac{128}{3}$

답 $\frac{128}{3}$

16 닮음을 이용한 두 각의 합 · $\triangle EAD \sim \triangle EBA \to \angle EAD = x$ · 15점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[서술형 4] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC} = \overline{AC}$이다. $\angle ABD = \angle x$, $\angle ADE = \angle y$일 때, $\cos(x+y)$의 값을 구하시오. (삼각형의 닮음을 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.) [15점]



1. $\overline{AC} = 1$로 놓으면 $\overline{EC} = \overline{DE} = \overline{BD} = 1$, $\overline{AE} = \sqrt{2}$
2. $\overline{EA} : \overline{ED} = \sqrt{2} : 1$, $\overline{EB} : \overline{EA} = 2 : \sqrt{2} = \sqrt{2} : 1$, $\angle AED$ 공통
3. 따라서 $\triangle EAD \sim \triangle EBA$ (SAS 닮음) $\longrightarrow \angle EAD = \angle EBA = x$
4. $\triangle AED$의 외각: $\angle AEC = \angle EAD + \angle ADE = x + y$
5. $\triangle AEC$는 직각이등변삼각형 $\longrightarrow \angle AEC = 45°$
6. $\cos(x+y) = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$